

Internal - Confidential

Technical Briefing 

Smart Volume Radar

מדריך מערכת מקיף - לוגיקה, תוצאות, ניתוח

נמען: רון

מטרה: הבנה מלאה של ארכיטקטורת הסורק, היגיון ההחלטה, ביצועים ב-30 ימים אחרונים, ושאלות פתוחות לעתיד.

תוכן עניינים

3	1. סקירה כללית - מה המערכת ולמה
4	2. צינור הסריקה - צעד אחר צעד
6	3. המוח - Setup Engine ומקרי קצה
10	4. מערכת ה-Monitor - מעקב ומצבים
12	5. תוצאות 30 ימי המסחר
15	6. הצלחות - מה עובד ולמה
17	7. כשלונות - מה לא עובד / חשד לבעיה
19	8. שאלות פתוחות וצעדים הבאים
21	9. נספחים - קבצים, פקודות, מילון מונחים

1. סקירה כללית

מה זה Smart Volume Radar?

מערכת אוטומטית לסריקה יומית של רשימת מניות מ-Google Sheet, זיהוי מועמדות לפריצת מומנטום בסטייל Stage 2 (Minervini/VCP), ומעקב אקטיבי אחרי המועמדות עד שהן מבשילות (או נכשלות).

דק ~3

זמן סריקה יומית

9

קריטריונים בעיצוב

4

רמות החלטה

366

מניות ברשימה

הקלטות והפליטים

שלב	קלט	פלט
סריקה	Google Sheet (366 tickers) + Yahoo Finance (5y data)	StockData[] מנומל לכל מניה
החלטה	market regime + StockData	MomentumResult : full / recovery / close / none
שמירה	תוצאות לכל המניות	results/scan-YYYY-MM-DD.json
מעקב	תוצאות + state קודם	results/monitor-list.json מעודכן
דיווח	monitor + scan	2 הודעות Telegram

למה זה רץ אוטומטית?

כל יום מסחר ב-20:15 UTC (23:15 בישראל בקיץ, 15 דקות אחרי סגירת השוק האמריקאי), GitHub Action מתעורר, מריץ את `npm run start`, שולח דו"ח לטלגרם, ומבצע `commit-back` ל-`monitor-list.json` כדי שמצב המעקב ישרוד בין ריצות.

הערה על שעון קיץ: 20:15 UTC עובד רק בשעון EDT (סופ"ש). בחורף (EST), מתחיל 2 בנובמבר) השעה הזאת היא 15:15 ET - 45 דקות לפני סגירת השוק. הנתונים יהיו חלקיים. צריך לעדכן ל-21:30 UTC בנובמבר.

2. צינור הסריקה – צעד אחר צעד

זרימה ברמה גבוהה

```
Google Sheet → fetchAndCacheWatchlist() → 366 tickers
↓
fetchMarketRegime("SPY") → 'bull' / 'bear'
↓
fetchAllStocksAsOfDate(tickers, today)
  ↓ (concurrency 3, Yahoo 5y data per ticker)
parseYahooChartResult() – חישובים מקומיים
↓
evaluateMomentumSetup() :לכל מניה
↓
sendDailyReport() → (עם רמות לכל מניה) טלגרם הודעה ראשונה
↓
writeScanResults() → results/scan-YYYY-MM-DD.json
↓
updateMonitorState() → state machine
↓
saveMonitorState() → results/monitor-list.json
↓
formatMonitorTelegramMessage() → (followup) טלגרם הודעה שנייה
```

מה מחושב לכל מניה?

ב- `parseYahooChartResult`, כל מניה עוברת חישוב של 15 מדדים. הנה הליבה:

מדד	נוסחה	למה צריך
RVOL	$\text{currentVolume} \div \text{avg}(63\text{d volume})$	אינדיקציה לעניין מוסדי. $\leq 2.0 = \text{פי } 2$ מהממוצע = יוצא דופן.
projectedRvol	$\text{currentVolume} \div (\text{minutes}/390) \div \text{avg}63\text{d}$	תיקון לסריקות תוך-יומיות. אחרי הסגירה $\text{RVOL} =$
SMA21/50/200	ממוצע נע פשוט של N הסגירות האחרונות	21 = קצר טווח, 50 = בינוני, 200 = ארוך טווח.
SMA200 slope	linear regression על 20 ערכי SMA200 up/flat/down → אחרונים	מגדיר Stage 2 (חובה: לא יורדת).
SMA50 slope	זהה אבל על SMA50 ו-10 בלבד	חישוב Recovery Rally – מגמת ביניים מתהפכת.
52w high (ATH)	max של 252 הסגירות האחרונות	נקודת Pivot.
daysSinceLastHigh	ימים מאז הסגירה הקודמת $\leq \text{ATH} \times 0.995$, לא כולל היום	תופס "tightness" של VCP. חיוני לפריצות מבסס.
consecutiveGreenDays	ספירה של $\text{close}[i] > \text{close}[i-1]$ ב-15 ימים אחרונים	סימן Ants Accumulation.
gapDay	אם $\text{open} > \text{prevHigh}$ ב- $\leq 3\%$ – נשמר anchor	זיהוי earnings gap.
avwapFromGap	VWAP מנקודת gap עד היום	גובה gap – אם המחיר מתחתיו = gap "נשבר".

מאיפה הנתונים?

- Yahoo Finance Chart API – primary, 5 שנות historic per ticker. מהיר, חינם, די אמין.
- Twelve Data API – fallback אופציונלי לRSI/SMA21 מדויקים יותר (אם קיים TWELVE_DATA_API_KEY).
- Finnhub – חדשות, לא מעורב בהחלטה.
- Google Sheets CSV export – רשימת המניות, מתעדכנת ידנית ע"י המשתמש.

מקרה קצה – Backtest Mode

מבטל את ה-freshness guard (שמוודא שהנתון מהיום ולא מאתמול). חיוני להרצות היסטוריות. `BACKTEST_MODE=1` production אסור.

3. המוח – Setup Engine

4 הרמות (MomentumLevel)

רמה	אמוג'י	תרגום למעשה
full	🎯	“Stage 2 momentum breakout – שקול קנייה”
recovery	🦅	“היפוך מֵbear – סיכון/סיכוי גבוהים”
close	👁️👁️	“קָרוב לפריצה – הוסף ל-monitor, אל תקנה מיד”
none	.	“שום סיגנל. תיעוד לdebugging בלבד.”

Full Setup – המבנה (4 חובה + 1 מתוך 5 איכות)

✓ הקריטריונים החובה – כולם חייבים להיות

קריטריון	תנאי	למה חובה?
rvolPass	$\text{projectedRvol} \geq 2.0$ (bear-ב 3.0)	בלי volume אין פריצה אמיתית – רק “drift up”.
stage2	$\text{price} > \text{SMA}50 > \text{SMA}200$, slope	“אל תפעל נגד המגמה הראשית.”
pivotBreakout	$\text{lastPrice} \geq \text{ATH} \times 0.98$	חייב להיות פריצה ממש, לא drift.
aboveGapAvwap	אין gap, או $\text{price} \geq \text{avwap}$ (ב-3 ימים אחרי gap)	אם הייתה earnings gap, היא חייבת להחזיק.

סמני האיכות – לפחות אחד מתוך 5

סמן	תנאי	תפקיד
lowRiskEntry	distance מ-8% $\leq \text{SMA}21$	“כניסה נקייה, לא רדיפה.”
tightness	$\text{daysSinceLastHigh} \geq 15$	“בסיס אמיתי לפני הפריצה.” (VCP classic)
antsAccumulation	$12 \leq \text{RVOL} \leq 1.2$ ימים ירוקים מתוך 15	“הצטברות שקטה.”
bigMoveToday	$\text{priceChange} \geq +3\%$	“continuation breakout – תזוזה משמעותית היום.”
HCV bypass	$\text{effectiveRvol} \geq 3.0$	“RVOL קיצוני – confirmation מוסדי בלי תלות באיכות הכניסה.”

הלוגיקה (פסאודו-קוד)

```
const mandatoryAllPass = MANDATORY.every(k => criteria[k]);
const hasQualityMarker =
  QUALITY.some(k => criteria[k])
  || effectiveRvol >= 3.0;

if (mandatoryAllPass && hasQualityMarker) {
  level = 'full';
  if (!lowRiskEntry || !tightness)
    highConvictionBypass = true; // entry לא pristine
}
```

Recovery Rally – שכבה לbear-market reversal

תופסת מניות שעדיין במגמת bear (SMA200 יורדת - Stage 2 X) אבל מתחילות להפוך:

```
🦅 Recovery =
  x stage2 (SMA200 עודד למטה)
  ✓ price > SMA50
  ✓ sma50Slope = 'up' ← המגמה הקצרה התהפכה
  ✓ pivotBreakout
  ✓ aboveGapAvwap
  ✓ effectiveRvol ≥ 2.5 ← bear-bounce (סיכון) סף יותר גבוה
```

למה הוספנו את זה? בסקירת היסטוריה ראינו ש-NBIS ו-WOLF עשו ראליות של +400% ו-+128% אחרי קריסה - אבל ה-Stage 2 הפסיל אותם. Recovery Rally נותן להם הזדמנות, עם סף גבוה יותר כדי לסנן dead-cat-bounces.

Watchlist (close) – הסף הנמוך

```
👁 Watchlist =
  effectiveRvol ≥ 1.5
  AND (pivotBreakout OR lowRiskEntry)
```

מתפעל רק אם לא הוגדר Full/Recovery. נופל לכאן מקבלים מניות עם נפח גבוה אבל לא מספיק לFull.

מקרי קצה חשובים

1. AVWAP fresh-gap protection

ביום של gap עצמו ($gapDay.barsAgo < 3$), AVWAP מתכווץ ל"typical price של אותו בר" - סטטיסטיקה חסרת משמעות. הגדרנו את ה-aboveGapAvwap לעבור אוטומטית במקרה הזה. מקרה אמיתי: INTC ב-18.9.25 - בלי התיקון הזה Full לא היה מתפעל ביום הפריצה.

2. high-conviction bypass

מומנטום מהיר (40% תוך שבועיים כמו INTC) לא יושב על SMA21 בזמן שהוא מתפרץ. Spec קלאסי דורש lowRiskEntry - מה שלא ניתן ליצירה. הbypass: אם $RVOL \geq 3 + pivot + Stage\ 2$ → זה מספיק institutional confirmation.

3. **tightness** לא מתאפס ביום הפריצה

ה-daysSinceLastHigh מחושב על closes **לא כולל היום**. בלי זה - מניה שפורצת ATH חדש היום היה מקבל daysSinceAth=0 ונכשל ב-tightness. עם התיקון הזה: יום הפריצה רואה את ימי הבסיס לפני.

4. **Regime-aware RVOL**

ב-bull, סף הRVOL הוא 2.0. ב-bear הוא עולה ל-3.0. הסיבה: ב-bear רוב הפריצות נכשלות; רק חזקות במיוחד שורדות. דורש את הסף הגבוה לסנן noise.

5. **Stale data guard**

בproduction (לא backtest), אם הנתון של היום חסר → המניה מוסרת. מונע סיגנלים שגויים על ימים שלא הסתיימו. ב-BACKTEST_MODE=1 זה מבוטל.

4. מערכת ה-Monitor – Followup Lifecycle

למה צריך?

התראת Watchlist בלבד לא אומרת "קנה". היא אומרת "שווה מעקב". 60-70% מהWatchlists לא יסיימו רווחיים אם תקנה מיד. אבל אם תחכה לאישור – שיעור הצלחה מקפיץ ל-95%+. ה-Monitor אוטומט את ההמתנה.

State machine

התראה (full / recovery / close)



status = 'monitoring' ← monitor נכנס לרשימת



כל יום בודק:



-  graduated – (BUY חזק!) על אותה מניה full אם היום שוב
-  manual-entry – $\text{pivot} \checkmark + \text{RVOL} \geq 1.5 + +3\% \text{ day} + \text{Stage 2}$
-  sma21-pullback – $\text{dist} \leq 2\% + \text{RVOL} \leq 1.0 + \text{green close} + \text{Stage 2}$
-  expired – resolution ימי מסחר ללא 30

4 ה-resolutions בפירוט

graduated – הסיגנל הכי חזק

מניה שהייתה Watchlist הופכת ל-Full באחד מהימים הבאים. כלומר הסורק זיהה $\text{pivot} + \text{RVOL} \geq 2 + \text{Stage 2}$ + סמן איכות – באופן עצמאי. ב-30 הימים האחרונים: 15 100% graduations, מהן ירוקות, ממוצע +47%.

manual-entry – אישור פריצה אקטיבית

המניה לא הקפיצה Full אבל היום עומדת בקריטריונים: $\text{pivot} + \text{RVOL} \geq 1.5$ + יום ירוק חזק ($\leq 3\%$) + Stage 2. הסף ה-RVOL הנמוך מ-Full מוצדק כי המניה כבר במעקב – יש homework. ב-30 הימים: 20 95% manual-entries, ירוקות, ממוצע +26%, חציון 5.7 ימים מ-Watchlist.

Re-entry classic – sma21-pullback

מניה שב-Watchlist יורדת בשקט ל- $(\text{dist} \leq 2\%)$ SMA21, עם RVOL נמוך (≥ 1.0), וסוגרת ירוק. זה הדפוס של "Minervini" VCP retest – הזדמנות שנייה לכניסה. ב-30 הימים: 48 67% pullbacks, ירוקות, ממוצע +4.4% (יותר ממוצע – לא תמיד פולבק = breakout).

expired – ניקוי

30 ימי מסחר ללא resolution → המניה איבדה רלוונטיות. נסגר ה-entry, נשמר ב-history. **ב-30 הימים: 0 expired**
(הזמן עוד לא הספיק).

Re-alerts |

אם מניה כבר ב-monitor ושוב מקבלת alert – המערכת לא יוצרת entry חדש; היא רק מוסיפה event ל-history. זה מונע duplicates ומשמר history נקייה.

5. תוצאות 30 ימי המסחר

הסיכום הכללי

35
resolutions
בכאלה

243
monitor entries

722
alerts
סך

30
ימי מסחר

חלון: 23.3.26 → 1.5.26. רגיים: 18 (40% bear, 60% bull).

זרימת התראות

רמה	סך	ממוצע ליום	הערה
Full 🎯	58	1.9	שיא: 24.4 ו-29.4 (7+8 ביום!)
Recovery 🦋	0	0	אף מניה לא עמדה בקריטריונים - bull market
Watchlist 👁️	664	22.1	הזרם הקבוע

תשואות לפי רמה (alert price → 1.5.26)

רמה	N	תשואה ממ'	חציון	%Hit	Min	Max
Full 🎯	10	+33.1%	+10.5%	90%	-1.9%	+193.8%
Watchlist 👁️	233	+7.8%	+4.0%	67.8%	-24.9%	+151%

Δ Full vs Watchlist: +25.3% תשואה ממוצעת לטובת Full - היררכיית הרמות עובדת.

תשואות לפי resolution

סטטוס	N	תשואה ממ'	חציון	%Hit
graduated 🎓	15	+46.9%	+33.5%	100%
manual-entry 🟢	20	+26.1%	+15.8%	95%
sma21-pullback 📉	48	+4.4%	+3.6%	66.7%
monitoring (עדיין) 👁️	160	+4.4%	+1.5%	63.1%

Top 10 winners

מניה	תאריך alert	סטטוס	תשואה
MXL	17.4	graduated	+193.8%
AEHR	31.3	manual-entry	+151%
INTC	8.4	graduated	+69%
MRVL	31.3	manual-entry	+66.5%
ON	31.3	graduated	+66.4%
AGX	24.3	graduated	+57.9%
S0XX	30.3	monitoring	+50.3%
NXPI	31.3	monitoring	+50.0%
1IFX.MI	7.4	manual-entry	+49%
NOKI.VI	26.3	graduated	+47%

Bottom 5 losers

מניה	סטטוס	תשואה
KOG.OL	sma21-pullback	-24.9%
NKE	monitoring	-15.9%
LDO.MI	monitoring	-15.4%
RHM.DE	monitoring	-14.3%
KTOS	monitoring	-12.6%

פילוח גיאוגרפי

אזור	N alerts	תשואה ממ'	%Hit
 US	124	+11.1%	68.5%
 IL (.TA)	87	+5.8%	70.1%
 EU	28	+6.4%	64.3%
 Asia	4	+21.3%	75%

פילוח סקטוריאלי (top 10)

%Hit		תשואה ממ'	N	סקטור
85.3%	+29.9%	34	Semiconductor 🏆1	
91.7%	+20.1%	12	AI - Chain 🏆2	
80%	+10.5%	25	Cleantech 🏆3	
60%	+4.2%	20	Software	
62.5%	+4.2%	16	Banks	
81.3%	+5.2%	16	Finance	
55%	+2.9%	20	OIL	
76.9%	+4.6%	13	Real Estate	
50%	+1.9%	16	Consumer Basic	
46%	-1.1%	26	Aerospace & Defense ❌	

6. הצלחות – מה עובד ולמה

הצלחה 1 – Hit rate של 90% על Full

מתוך 10 alerts של Full ב-30 ימים, 9 ירוקות (ממוצע +33.1%, חציון +10.5%). ה-failure היחיד היה -1.9%. **התקבעה אמינות גבוהה מאוד.**

מה זה אומר ל-Ron: כשהסורק נדלק על Full – תאמין לסיגנל. אבל זה דרושים ניטרולים: זה תקופת (60%) bull, ו-N=10 קטן יחסית. ב-bear רגיל אין סיכוי ש-90% יחזור על עצמו.

הצלחה 2 – Graduated = 100% ירוקות, +47%

כל 15 ה-graduations היו ירוקות. ממוצע +47%, חציון +33%. השיא: AEHR +194%, MXL (להלן manual-entry) +69%, INTC +151%.

זה ה-holy grail. כשמיניה עוברת מ-Watchlist ל-Full אקטיבית – האות הכי חזק שהמערכת מספקת. אם רואים graduation – שווה לפעול.

הצלחה 3 – manual-entry מהיר ומדויק

20 19 manual-entries, ירוקות (95%). ממוצע +26%, חציון רק 5.7 ימי מסחר מ-Watchlist הראשון. **זה הסיגנל המהיר ביותר במערכת** – בערך שבוע מ-תיוג ל-trigger.

הצלחה 4 – דומיננטיות סקטור Semi+AI

50% מ-Top 15 winners היו Semiconductor או AI Chain:

סקטור	תשואה ממ'	%Hit
Semiconductor	+29.9%	85.3%
AI - Chain	+20.1%	91.7%

ה-rotation המוסדי לסקטור היה ברור בנתונים: 34+12 = 46 alerts לבדם, ~20% מסך ה-alerts.

הצלחה 5 – Bull-market detection עבד

ה-radar הקלאסי תיעדן ל-bull ב-8.4 (אחרי 12 ימי bear). מאז התראות Full זינקו: 1-0 ליום ב-8-2 → bear ליום ב-bull. אישור שהsystem מגיב נכון לשינוי regime.

הצלחה 6 – אפס expired

ב-30 ימי מסחר אף monitor לא הגיע ל-30 ימים בלי resolution. כל ה-83 (15+20+48) resolved נפתרו בתוך 28 ימי מסחר מקס. זה אומר: **הקריטריונים ל-resolution לא קפדניים מדי** (אחרת היינו מקבלים expired רבות) **ולא רכים מדי** (אחרת היו עוברים לresolution מוקדם בלי בסיס).

7. כשלונות – מה לא עובד

כשלוני 1 – 1.1% Aerospace & Defense

26 alerts בסקטור הזה, תשואה שלילית בממוצע, hit rate רק 46%. אלה כשלונות מובהקים – הסקטור הזה הניב סדרת false alarms.

היפותזה: מניות Defense (LMT, RTX, NOC, GD, HII, RHM.DE, BA.L, LDO.MI) הן עתירות-נפח אבל איטיות. ה-RVOL שלהן יכול לעלות ל-2.0 על איזה headline בלי ש-momentum אמיתי. הסיגנל פסול בסקטור הזה.

פתרון אפשרי: סינון לפי סקטור – Defense דרוש $RVOL \geq 2.5$ או דריכה מסוימת ב-priceChange. או – שילוב סקטור-rank כמו שאתה הזכרת (150 סקטורים). אם הסקטור Defense נמצא ב-rank נמוך, להוריד את ה-volumen של ה-alert ל-Watchlist בלבד.

כשלוני 2 – HCV bypass כמעט-מונופוליסטי

מתוך 10 ה-9 Full alerts, הופעלו דרך bypass (lowRiskEntry או tightness נכשלו). רק 1 היה pristine entry – וזה דווקא -1.9%, השלילי היחיד.

שאלה לבדיקה: האם ה-bypass מספק מספיק "איכות"? הוא נדלק על $RVOL \geq 3$ – זה institutional confirmation. אבל המניות האלה לרוב מאוד extended (60-150% מעל SMA21!). אם נבדוק על תקופה ארוכה יותר ונראה ש-pristine fluently מתחת ל-bypass – זה אזעקה.

מדגם 1 לא מספיק להחלטה. צריך לרוץ על H2 2025 או רבעון אחר.

כשלוני 3 – 0 Recovery alerts ב-30 ימים

שכתב Recovery Rally בנויה לתפוס מניות שמתאוששות מ-bear. ב-30 ימי המסחר האלה (bull, 40% bear 60%) – אפס alerts. זה לא בהכרח רע, אבל גם לא נבדק.

צריך להריץ: תקופה שבה כן היו mass recoveries – למשל אחרי 2022Q4 או 2023H1. אם גם אז 0 alerts – הקריטריונים מחמירים מדי. אם 5-10 alerts בריאים – תקין.

כשלוני 4 – 65.8% עדיין ב-monitoring

160 מתוך 243 entries עדיין במצב 'monitoring'. זאת אומרת רק 34% מ-resolution בתוך 30 ימים. לא בהכרח רע – חלק מהפריצות לוקחות חודשים. אבל זה אומר שהתמונה שלנו על הצלחה לא שלמה. ה-160 הללו מתחלקים:

- חלק יעברו ל-graduated/manual-entry/sma21-pullback בחודש הבא

- חלק יעברו ל-expired (30 ימי מסחר חלפו)
- בעוד חודשיים נדע: כמה הצליחו, כמה דעכו

כשלון 5 – Survivorship bias קיים

ה-watchlist שלנו הוא של היום. מניות שהיו ברשימה ב-23.3 וכבר הוסרו (כי קרסו, נמחקו, השתלטו עליהן) **לא בנתונים שלנו**. זה מטה את המספרים כלפי מעלה.

פתרון: מהיום והלאה לשמור snapshot של רשימת ה-Google Sheet כל חודש. בעוד 6 חודשים נוכל לעשות backtest טהור על הרשימה כפי שהייתה אז.

כשלון 6 – אין מודל slippage/עמלות

כל המספרים מבוססים על "סגירת היום". בפועל סוחר משלם:

- **Slippage** 1-3% על ימי breakout (קונים על gap-up)
 - **Spread** משמעותי על מניות דקות
 - **עמלות** ~\$5/trade, על 8-12 פוזיציות במקביל זה ~\$50-100/חודש
- תיק שהראינו בbacktest סימולטיבי כ-33% (max-8) – בפועל יהיה כנראה +25-28%. עדיין מצוין, אבל לא +33%.

8. שאלות פתוחות וצעדים הבאים

שאלות חיוניות לבדיקה

1. Out-of-sample validation על תקופת bear

ה-90% hit rate על Full נעשה בתקופה רובה bull. **חייבים לרוץ על Q4 2024 או H1 2025** (תקופת bear) כדי לראות אם המספרים שורדים. אם hit rate נופל מתחת ל-50% ב-bear – צריך להחמיר את הקריטריונים.

2. אינטגרציה של דירוג סקטור (חדש מהשיחה!)

הצעה של Kobi: יש מדד שמדרג כ-150 סקטורים. אם המניה בסקטור עם דירוג גבוה – זה תמיכה נוספת ל-alert. אם בסקטור עם דירוג נמוך – אזעקה לזהירות.

דרך אפשרית להוסיף:

- שדה חדש `sectorRank` ב-(1-150) StockData
 - סמן איכות נוסף: `topSector` – אם $sectorRank \leq 30$ true
 - סינון: ב-bottom 30 sectors → רק Watchlist, לעולם לא Full
- בdata שלנו זה היה כנראה מסנן את Aerospace & Defense מהFull.

3. Expiration cleanup

אחרי כמה חודשים, מספר entries יגדל מאוד (מאות-אלפים). צריך retention policy:

- entries עם `status='expired'` שעברו < 90 ימים – למחוק
- entries `graduated/manual-entry/sma21-pullback` – לשמור לעד (history value)

4. Position sizing simulation

ה-sim portfolio הניח 8 פוזיציות שוות גודל. בפועל הסוחרים מאזנים סיכון לפי (ATR-based sizing) volatility. זה יכול לשנות את התשואות משמעותית.

5. LLM news enrichment הוספת

ה-Telegram כבר תומך ב(LLM summary (Gemini). אבל זה לא מסנן את ה-monitor. אופציה: לפני graduation להריץ LLM על news של המניה. אם שלילי (downgrade, lawsuit, etc) – יום graduation.

צעדים הבאים מומלצים (לפי עדיפות)

#	פעולה	מאמץ	ערך
1	Paper trade על האסטרטגיה לחודשיים - לקבל baseline ריאליסטי	נמוך	גבוה מאוד
2	Out-of-sample backtest על Q1-Q3 2025 (bear segments)	בינוני (1-2 שעות)	גבוה
3	אינטגרציית sector rank (אם יש לך source)	בינוני	גבוה - תפיל את Aerospace
4	Slippage + עמלות במודל backtest	נמוך	בינוני (ריאליזם)
5	הסרה מלאה של המערכת הישנה (tag/3-path-3)	בינוני (3-4 שעות)	נמוך - קוד נקי
6	שמירת snapshot של ה-watchlist כל חודש	טריוויאלי	גבוה לטווח ארוך

src/	
index.ts	← הצינור הראשי
config/index.ts	← env + watchlist + sectors
types/index.ts	← StockData, MomentumResult, MonitorEntry, ScanResultDay
services/	
marketData.ts	← Yahoo + parseYahooChartResult + fetchMarketRegime
rvolCalculator.ts	← projectedRvol + marketSessionMinutesElapsed
newsService.ts	← Finnhub
telegramBot.ts	← formatDailyReport + formatMonitorTelegramMessage
llmSummary.ts	← אופציונלי
monitorTracker.ts	← state machine
utils/	
technicalAnalysis.ts	← SMA, RSI, slope, gap, VWAP, daysSinceLastHigh
setup.ts	← evaluateMomentumSetup (המוח)
monitorStore.ts	← JSON persistence
scanResultWriter.ts	← writeScanResultDay (new schema)
scripts/	
scan-now.ts	← Telegram (debug) סריקה אחת ללא
monitor-update.ts	← בלבד monitor עדכון
rebuild-history.ts	← בנייה מאפס של +30 ימים
analyze-history.ts	← rebuild-דו"ח אנליטי על ה
backtest-momentum.ts	← date-sweep / walk-forward על מניות
backtest-watchlist.ts	← portfolio simulation
results/	
scan-YYYY-MM-DD.json	← snapshot (כולל level=none) מלא של כל המניות
monitor-list.json	← state-מתמשך, נכלל ב state
tests/	
setup.test.ts	← בדיקות לעיצוב 23
technicalAnalysis.test.ts	← חידשות + הקיימות 12
projectedRvol.test.ts	← intraday-בדיקות ל 6
monitorTracker.test.ts	← state machineבבדיקות ל 12

תפקיד	פקודה
סריקה מלאה + Telegram (production daily)	<code>npm run start</code>
סריקה אחת לטרמינל (debug)	<code>npm run scan-now</code>
עדכון monitor + סיכום	<code>npm run monitor-update</code>
בנייה מאפס של 30 ימים	<code>npm run rebuild-history -- --days 30</code>
דו"ח אנליטי על ה-results	<code>npx tsx scripts/analyze-history.ts</code>
מתי הסורק נדלק על מניה	<code>npm run backtest-momentum -- --mode date-sweep -- tickers MXL</code>
portfolio simulation	<code>npm run backtest-watchlist</code>
53 בדיקות יחידה	<code>npm run test</code>

מילון מונחים

מונח	הסבר
RVOL	Relative Volume - נפח היום ÷ ממוצע 63 ימים. $2.0 = \text{פי } 2$ מהממוצע.
projectedRvol	RVOL מתוקן לזמן יום. בסוף יום $\text{RVOL} =$.
Stage 2	$\text{price} > \text{SMA}50 > \text{SMA}200$, slope לא יורד. מצב "מגמת עלייה בריאה" של Minervini.
Pivot Breakout	$\text{price} \geq 52\text{w-high} \times 0.98$. פריצה ממש מעל הציר.
VCP	Volatility Contraction Pattern - בסיס שמתקרב לpivot עם תנודתיות יורדת.
tightness	+15 ימי מסחר ללא touchdown של ATH. מעיד על "שקט מתוח".
AVWAP	Anchored Volume-Weighted Average Price. ממוצע vol-weighted מנקודה ספציפית (לרוב earnings gap).
HCV bypass	High-Conviction bypass - Full על אף שlowRiskEntry או tightness נכשלו, כי $\text{RVOL} \geq 3$.
Ants Accumulation	$12 \leq$ ימים ירוקים ב-15 ימים. דפוס של "הצטברות שקטה" של מוסדיים.
Stage 2 Recovery	מניה שעדיין ב-Stage 1 (SMA200 יורדת) אבל SMA50 התהפכה לעלייה. מועמדת להתאוששות.

קישורים מהירים

- סורק Smart Volume Radar - Daily Scan workflow → GitHub Actions **daily:**, רץ UTC Mon-Fri 20:15
- Telegram bot: מקבל 2 הודעות יומיות - Daily Report + Monitor Followup
- Google Sheet **רשימה:** מנוהל ידנית ע"י Kobi, מתעדכן לעיתים

• **JSON history**: results/scan-*.json ב monitor-list.json, repo (committed) גם

מסמך זה נכתב ב-3.5.2026 ע"י המערכת בעקבות ניתוח 30 ימי המסחר 23.3 → 1.5.2026.
לשאלות / תוספות / תיקונים - Kobi.